

Nama : Arevanda Lazuardi Arrayan
NIM : 245150407111091
Kelas : SI-D
Tugas : Modul 4 Pratikum PAM

4.5.1 State Hoisting

Aktivitas 1

- A. Setiap tombol "Increment" diklik, angka yang tampil bertambah 1 (0, 1, 2, 3, dan seterusnya).
- B. Klik tombol menjalankan `onClick = { number++ }` yang mengubah nilai state `number`. Karena `number` adalah state (`mutableStateOf`), Compose mendeteksi perubahan tersebut lalu melakukan recomposition pada composable yang membaca nilainya. Hasilnya, composable `Text` menampilkan angka terbaru.
- C. Variabel `number`, yang dideklarasikan dengan `var number by remember { mutableStateOf(0) }`.
- D. Variabel `label`, yang dideklarasikan dengan `val label by remember { mutableStateOf("Increment") }`. Nilainya tidak pernah berubah, tetapi tetap dibuat sebagai state.

Aktivitas 2

- A. Perubahan dilakukan di dalam composable `CounterScreen`:
 - Pada Button, ubah `onClick = { number++ }` menjadi `onClick = { number += 2 }`.
 - Ubah nilai label menjadi `mutableStateOf("Increment 2")`.
- B. Screenshot sebelum klik menampilkan angka 0 dengan tombol "Increment 2".
Screenshot sesudah klik menampilkan angka 2.

```
import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.material3.*
import androidx.compose.runtime.*
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.compose.ui.unit.sp

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            MaterialTheme {
                Scaffold(modifier = Modifier.fillMaxSize()) { innerPadding ->
                    CounterScreen(modifier = Modifier.padding(innerPadding).padding(32.dp))
                }
            }
        }
    }
}
```

```

@Composable
fun CounterScreen(modifier: Modifier) {
    var number by remember { mutableStateOf(0) }
    val label by remember { mutableStateOf("Increment 2") }
    Column(modifier) {
        Text(text = "$number", fontSize = 72.sp)
        Button(onClick = { number += 2 }) {
            Text(text = "$label")
        }
    }
}

```

Aktivitas 3

- Ya. Tampilan dan perilaku aplikasi sama persis dengan sebelumnya, karena state hoisting hanya memindahkan letak state dan tidak mengubah fungsinya.
- Proses increment sekarang dilakukan di fungsi onCreate(), tepatnya pada lambda onClick = { number++ } saat memanggil CounterScreen.
- State number sekarang dideklarasikan di fungsi onCreate(), yaitu di composable pemanggil. Sementara label bukan lagi state, melainkan parameter String yang dikirim dari onCreate(). CounterScreen menjadi stateless: ia hanya menerima nilai (number, label) dan meneruskan event (onClick) ke atas.

Aktivitas 4

- Program berjalan dengan baik dan tampilannya sama persis dengan sebelum hoisting. Tombol tetap menambah angka 1 setiap diklik. State hoisting hanya memindahkan letak state dan tidak mengubah tampilan maupun perilaku aplikasi.
- Proses increment sekarang dilakukan di fungsi onCreate() pada MainActivity, tepatnya di lambda onClick = { number++ } saat memanggil CounterScreen. Di dalam CounterScreen, tombol hanya menjalankan onClick yang diterimanya sebagai parameter.
- Kedua state tidak lagi dideklarasikan di CounterScreen:
 - Variabel number (yang dibaca oleh Text) dideklarasikan di onCreate() dengan var number by remember { mutableStateOf(0) }, sebelum CounterScreen dipanggil.
 - Untuk Button "Increment", label bukan lagi state. Nilainya berupa String "Increment" yang dikirim lewat parameter label = "Increment" dari onCreate()

Aktivitas 5

```

var number by remember { mutableStateOf(1) }    // nilai awal jadi 1
CounterScreen
( modifier = Modifier.padding(32.dp),
  number = number,
  label = "Double",                            // label jadi "Double"
  onClick = { number *= 2 }                    // menggandakan number )

```

Aktivitas 6

- Hasil program sebelum dan sesudah number di gandakan

```

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            MaterialTheme {
                Scaffold(modifier = Modifier.fillMaxSize()) { innerPadding ->
                    var number by remember { mutableStateOf(1) }
                    CounterScreen(
                        Modifier.padding(innerPadding).padding(32.dp),
                        number = number,
                        label = "Double",
                        onClick = { number *= 2 }
                    )
                }
            }
        }
    }
}

@Composable
fun CounterScreen(modifier: Modifier, number: Int, label: String, onClick: () -> Unit) {
    Column(modifier) {
        Text(text = "$number", fontSize = 72.sp)
        Button(onClick = onClick) {
            Text(text = "$label")
        }
    }
}

```

- B. Semua perubahan dilakukan di fungsi onCreate(), pada bagian deklarasi state dan pemanggilan CounterScreen.
- C. Tidak ada perubahan sama sekali di dalam composable CounterScreen.

Aktivitas 7

Perubahan kebutuhan fungsional (logika, nilai awal, dan label) cukup dilakukan di composable pemanggil tanpa menyentuh composable UI-nya. Artinya:

- CounterScreen dapat dipakai ulang untuk kebutuhan lain (increment, double, dan lainnya) hanya dengan mengirim parameter yang berbeda.
- Logika terpisah dari tampilan (separation of concerns), sehingga lebih mudah dirawat dan diuji.
- State berada di satu tempat (single source of truth) dengan alur data satu arah: state mengalir turun lewat parameter, event mengalir naik lewat lambda.

4.5.2 Perubahan Konfigurasi

Aktivitas 1

Dalam posisi portrait, tombol "Double" diklik beberapa kali. Misalnya diklik 4 kali, angka yang tampil adalah 16 (1, 2, 4, 8, 16).

```

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            MaterialTheme {

```

```

        Scaffold(modifier = Modifier.fillMaxSize()) { innerPadding ->
            var number by remember { mutableStateOf(1) }
            CounterScreen(
                Modifier.padding(innerPadding).padding(32.dp),
                number = number,
                label = "Double",
                onClick = { number *= 2 }
            )
        }
    }
}

@Composable
fun CounterScreen(modifier: Modifier, number: Int, label: String, onClick: () -> Unit) {
    Column(modifier) {
        Text(text = "$number", fontSize = 72.sp)
        Button(onClick = onClick) {
            Text(text = "$label")
        }
    }
}

```

Aktivitas 2

- A. Angka yang ditampilkan pada posisi landscape adalah 1.

```

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            MaterialTheme {
                Scaffold(modifier = Modifier.fillMaxSize()) { innerPadding ->
                    var number by remember { mutableStateOf(1) }
                    CounterScreen(
                        Modifier.padding(innerPadding).padding(32.dp),
                        number = number,
                        label = "Double",
                        onClick = { number *= 2 }
                    )
                }
            }
        }
    }
}

@Composable
fun CounterScreen(modifier: Modifier, number: Int, label: String, onClick: () -> Unit) {
    Column(modifier) {
        Text(text = "$number", fontSize = 72.sp)
        Button(onClick = onClick) {
            Text(text = "$label")
        }
    }
}

```

- B. Angka kembali ke 1 karena rotasi layar merupakan perubahan konfigurasi. Android menghancurkan lalu membuat ulang Activity, sehingga onCreate() dijalankan lagi. remember hanya mempertahankan nilai selama recomposition, bukan saat Activity dibuat ulang, sehingga state kembali ke nilai awal (1).
Setelah kode diubah menjadi: `var number by rememberSaveable { mutableStateOf(1) }` program dijalankan ulang pada posisi portrait, dan tombol "Double" diklik beberapa kali hingga angka menjadi, misalnya, 16.

Aktivitas 3

- A. Angka yang ditampilkan pada posisi landscape tetap 16.
B. Angka tidak berubah karena rememberSaveable menyimpan nilainya ke dalam Bundle (saved instance state) sebelum Activity dihancurkan, lalu memulihkannya setelah Activity dibuat ulang.
C. remember hanya mempertahankan state selama recomposition. rememberSaveable juga mempertahankan state saat terjadi perubahan konfigurasi (misalnya rotasi layar) dan saat proses aplikasi dimatikan oleh sistem untuk menghemat memori. Namun, rememberSaveable tidak mempertahankan state jika pengguna menutup aplikasi sepenuhnya, misalnya dengan menggesernya dari daftar recent apps.

Aktivitas 4

- Form login atau registrasi. Teks pada kolom username, email, dan password tetap ada saat layar diputar, sehingga pengguna tidak perlu mengetik ulang.
- Kolom pencarian, tab yang dipilih, status checkbox atau switch, dan posisi scroll. Tampilan tetap seperti terakhir digunakan setelah rotasi layar.

Manfaatnya, pengalaman pengguna menjadi lebih baik karena data yang sudah diinput tidak hilang, dan developer tidak perlu menulis kode penyimpanan dan pemulihan state secara manual.

4.5.3 LaunchedEffect

Percobaan 1 (LaunchedEffect dengan key number)

Aktivitas 1

- A. Saat aplikasi pertama kali dibuka, angka 1 tampil dan sebuah Snackbar berisi "Number 1 is shown!" muncul di bagian bawah layar.
B. LaunchedEffect selalu dijalankan satu kali ketika composable pertama kali masuk ke komposisi, terlepas dari ada atau tidaknya interaksi pengguna. Karena itu Snackbar muncul otomatis di awal.
C. Pemicunya adalah blok berikut di dalam onCreate(), tepat setelah pemanggilan CounterScreen di dalam lambda Scaffold:
`LaunchedEffect(number) { snackbarHostState.showSnackbar("Number $number is shown!") }`

Aktivitas 2

- A. Angka berubah menjadi 2 dan Snackbar baru bertuliskan "Number 2 is shown!" muncul.
B. Number dipakai sebagai key pada LaunchedEffect. Ketika nilainya berubah, coroutine lama dibatalkan dan blok kode dijalankan ulang dengan nilai key yang baru, sehingga showSnackbar dipanggil lagi dengan pesan yang sudah diperbarui.

Percobaan 2 (LaunchedEffect(Unit) dan Repo.getData())

Aktivitas 1

- A. Pada awal program berjalan, angka 1 dan Snackbar "Number 1 is shown!" tampil.

- B. Setelah sekitar 2 detik, angka berubah menjadi bilangan acak antara 100 dan 999 (misalnya 537), dan Snackbar berubah menjadi "Number 537 is shown!".
- C. Perubahan dipicu oleh blok berikut di dalam onCreate():
- ```
LaunchedEffect(Unit) { number = Repo.getData() }
```
- Blok ini berjalan sekali saat pertama masuk komposisi, menunggu delay(2000) (simulasi jaringan), lalu mengisi number dengan angka acak. Karena number berubah, LaunchedEffect(number) terpicu kembali dan menampilkan Snackbar dengan angka yang baru

## Aktivitas 2

- A. Perbedaan ada pada key yang digunakan:
- LaunchedEffect(state) bergantung pada nilai state, sehingga dijalankan ulang setiap kali nilai tersebut berubah.
  - LaunchedEffect(Unit) memakai key konstan yang tidak pernah berubah, sehingga hanya dijalankan sekali.
- B. Waktu eksekusinya:
- LaunchedEffect(state) berjalan saat pertama kali composable masuk komposisi, lalu setiap kali nilai state berubah. Coroutine sebelumnya dibatalkan terlebih dahulu.
  - LaunchedEffect(Unit) hanya berjalan saat pertama kali composable masuk komposisi, dan tidak berjalan lagi selama composable tetap berada di komposisi.